

Modelo Ingreso-Gasto

determinación del ingreso de equilibrio

Con desempleo y capacidad ociosa, el nivel de producción lo fija la **demanda**. El modelo dice cuánto produce la economía cuando se cumplen los planes de todos los agentes, y cuánto cambia ese nivel cuando cambia el gasto.

LA FÓRMULA DEL TEMA

$$Y^e = mg \cdot (A_o - b \cdot i)$$

$$mg = 1 / [1 - c(1 - t)] \quad A_o = C_o - cT_o + cTR + I_o + G$$

3.1 Keynes y la crisis

por qué la demanda determina el ingreso

3.2 Los componentes de la DA

consumo, ahorro, inversión, gasto público

3.3 El equilibrio

deducción paso a paso · la cruz keynesiana · INP y DNP

3.4 El multiplicador

la "bola" de generación de ingreso

3.5 Política fiscal

desplazamiento vs. rotación · estabilizador automático

3.6 Ejercicios resueltos

ejercicio 1 (a-g) y ejercicio 2 (G vs. TR)

Colores de los componentes

■ Consumo (C) ■ Inversión (I) ■ Gasto público (G) ■ Exportaciones netas (XN) ■ desequilibrio (INP / DNP)

Fuentes: presentación "Determinación del Ingreso de Equilibrio. Modelo Ingreso-Gasto" de la cátedra, transcripciones de los 5 videos de la cátedra y Berisso, O. J., *Macroeconomía para No Economistas* (2021).

3.1 Keynes y la crisis

Un modelo para economías con elevado desempleo

Supuesto de pleno empleo

Si la producción y el empleo caen por debajo de su nivel potencial, bajan precios y salarios, eso estimula la demanda y se vuelve solo al pleno empleo.

Keynes

Largos períodos con elevado desempleo refutan ese mecanismo espontáneo de recuperación y justifican la **intervención del Estado** en el mercado.

¿Bajar el salario arregla el desempleo? Keynes dice que no

(i) La desocupación no se corrige bajando el **salario nominal**.

(ii) En una depresión, la baja del salario puede provocar una **caída mayor de los precios**: sube el salario real.

(iii) El efecto sobre la demanda es incierto: **cae el consumo** y quizás **sube la demanda de bienes de capital**.

Resumen de la teoría keynesiana en una cadena



- Hay un nivel **significativo y duradero de desempleo**.
- Con desempleo y capacidad ociosa, **más demanda eleva la actividad** y baja el desempleo.
- Las decisiones de **invertir** explican las alzas y bajas del **ciclo económico**; dependen de las **expectativas** de rentabilidad: es un gasto **autónomo**.
- Todo aumento del ingreso se convierte en consumo, **pero no totalmente**: una parte se ahorra.

- **Ley de Say**: niega la insuficiencia de demanda (la producción genera su propia demanda). Solo vale con **pleno empleo**; las necesidades de las personas **no pueden esperar**.
- No hace falta esperar más ahorro y tasas más bajas para invertir: **la inversión genera el ingreso** y el ahorro que la financia.
- Las **tasas de interés se forman en el mercado de dinero**; los bancos centrales pueden estimular la inversión con tasas bajas.
- Si la política monetaria no alcanza: **más gasto** (corriente, obras, subsidios) o **menos impuestos**.

3.2 Los componentes de la Demanda Agregada

Suma de las demandas de los bienes y servicios producidos

C

Consumo

gasto de las familias para satisfacer sus necesidades (excluye inmuebles)

I

Inversión

bienes de capital, inmuebles (también los de familias) y variación de existencias

G

Gasto público

gobiernos nacionales, provinciales y municipales

XN

X - Q

exportaciones menos importaciones

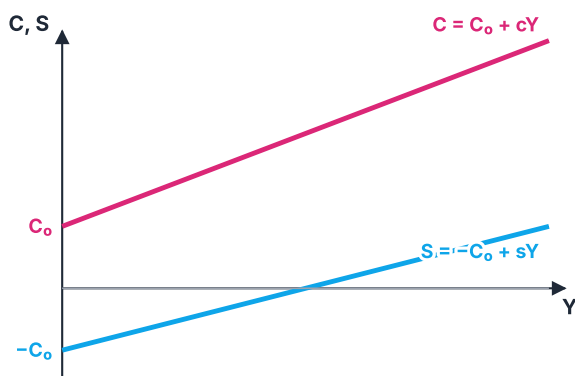
$$DA = C + I + G + XN = C + I + G + X - Q$$

$$OA = PBI = Y \text{ (bienes y servicios finales)}$$

$$\text{Equilibrio: } DA = OA \rightarrow Y = C + I + G + XN$$

Se usa **un solo símbolo, Y**, para la producción y para el ingreso (renta): como valen lo mismo, se usa indistintamente.

Función consumo y función ahorro



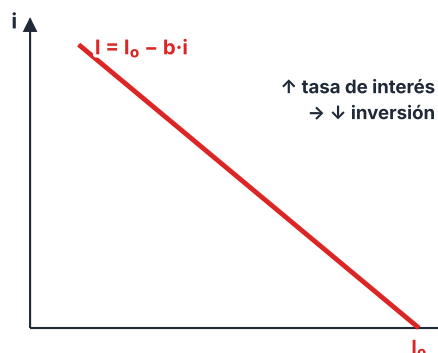
$$C = C_0 + c \cdot Y \quad (c = PMgC)$$

$$S = Y - C = -C_0 + (1 - c) \cdot Y = -C_0 + s \cdot Y$$

$$c + s = 1 \quad 0 < c < 1$$

- **C₀ (consumo autónomo)**: no depende del ingreso; por ejemplo, el que sale de la riqueza o del ahorro acumulado por las familias.
- **c (propensión marginal a consumir)**: cuánto varía el consumo cuando el ingreso disponible varía en una unidad.
- Con gobierno, el consumo depende del **ingreso disponible**: $C = C_0 + c \cdot YD$, con $YD = Y - T_0 - tY + TR$.

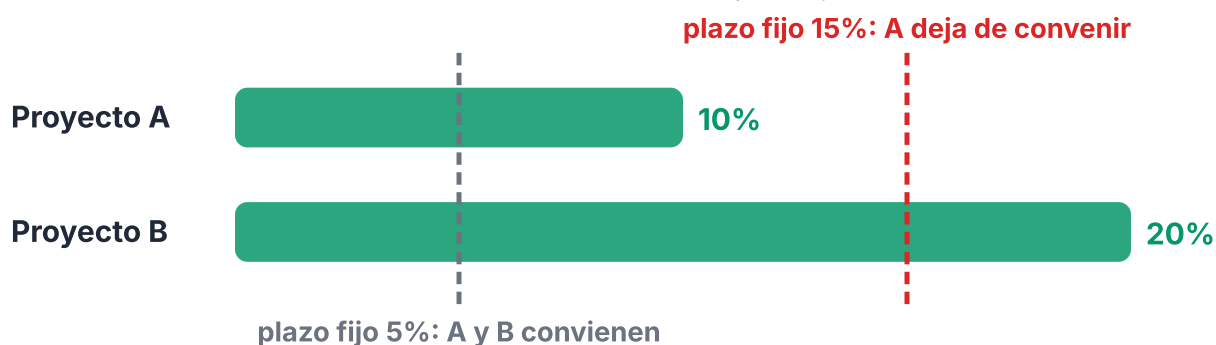
Función inversión



$$I = I_0 - b \cdot i$$

- **I_0 (inversión autónoma):** los *animal spirits*, ese "olfato" empresario que lleva a invertir sin importar la coyuntura.
- **b :** sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. **i :** tasa de interés.
- Se invierte si conviene frente al **costo de oportunidad** (otros proyectos de igual riesgo, el costo del capital propio) y al **costo de endeudarse**: $VAN = \sum F_t / (1 + i)^n$.

Ejemplo del video: la alternativa (o el costo de endeudarse) es un plazo fijo.



A medida que sube la tasa, muchos proyectos dejan de ser rentables y no se hacen: por eso la inversión cae cuando sube i .

Gasto público

G es autónomo (G_0): una decisión política, una **variable exógena** (determinada fuera del modelo). No depende del ingreso ni de variables económicas. En el gráfico G - Y es una **recta horizontal**.

Gasto autónomo (A_0): todos los componentes que no dependen **ni del ingreso ni de la tasa de interés**: C_0 , T_0 , TR , I_0 y G .

3.3 Determinación del ingreso de equilibrio

Economía cerrada de cuatro sectores

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Demanda agregada (economía cerrada, 4 sectores) | $DA = C + I + G$ |
| 2 | Consumo según el ingreso disponible | $C = C_0 + c(Y - T_0 - tY + TR)$ |
| 3 | Reemplazo C e $I = I_0 - bi$ y aplico distributiva | $DA = C_0 + cY - cT_0 - ctY + cTR + I_0 - bi + G$ |
| 4 | Agrupo lo autónomo en A_0 | $A_0 = C_0 - cT_0 + cTR + I_0 + G$ |
| 5 | Saco Y factor común | $DA = A_0 + c(1 - t)Y - bi$ |
| 6 | Condición de equilibrio | $Y = DA$ |
| 7 | Igualo | $Y = A_0 + c(1 - t)Y - bi$ |
| 8 | Paso los términos con Y a la izquierda | $Y - c(1 - t)Y = A_0 - bi$ |
| 9 | Saco Y factor común | $Y[1 - c(1 - t)] = A_0 - bi$ |
| 10 | Despejo | $Y^* = 1/[1 - c(1 - t)] \cdot (A_0 - bi)$ |

multiplicador del gasto

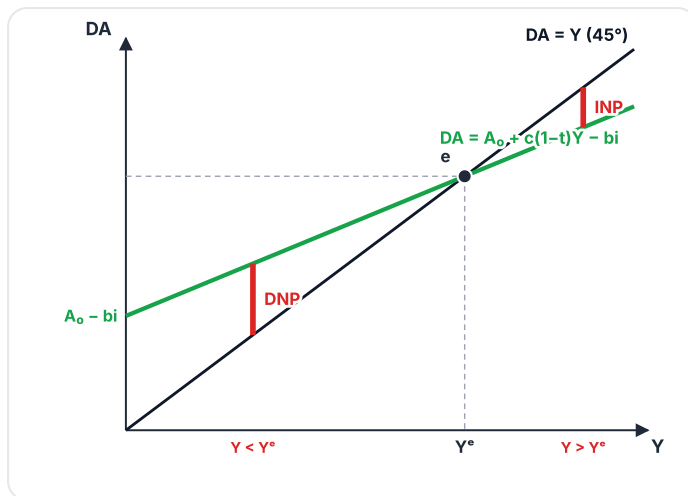
$$mg = 1 / [1 - c(1 - t)]$$

$$Y^e = mg \cdot (A_0 - bi)$$

$1 - t$ es la parte del ingreso que queda disponible después del impuesto proporcional. Por eso la propensión a consumir aparece multiplicada por $(1 - t)$.

Equilibrio = el nivel de ingreso en el que se cumplen los planes de todos: todos los que quieren comprar compran y todos los que quieren vender venden.

La cruz keynesiana: el equilibrio en el gráfico



- La **bisectriz (45°)** divide el plano en dos: en cada punto, $DA = Y$.
- La recta de DA tiene **ordenada al origen $A_0 - bi$** y **pendiente $c(1 - t)$** .
- Donde la DA corta la bisectriz está el **ingreso de equilibrio Y^e** .

$Y > Y^e \rightarrow INP$

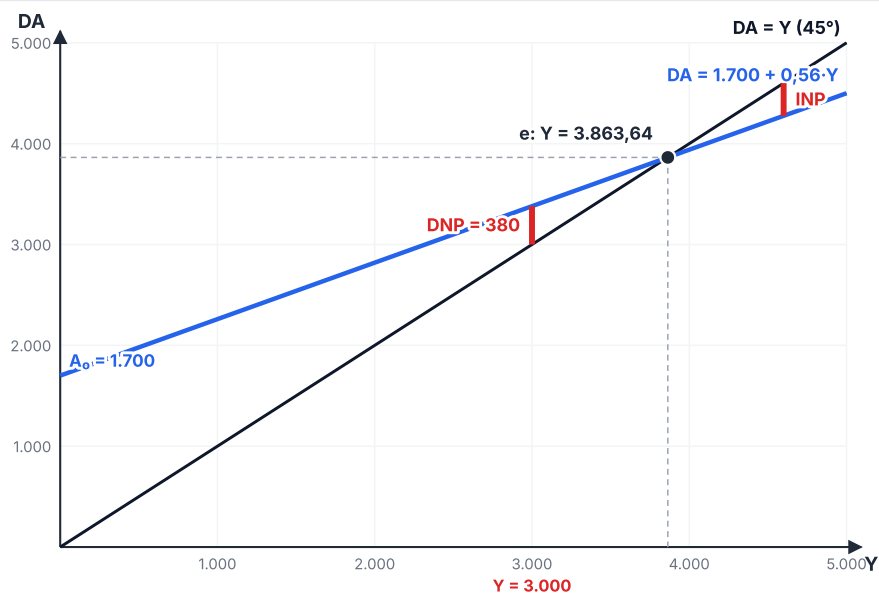
Se produce más de lo que se demanda: se acumula stock = **inversión no planeada**. Las empresas ajustan y bajan la producción.

$Y < Y^e \rightarrow DNP$

La demanda supera a la producción: las empresas se desprenden de stock = **desinversión no planeada**. Suben la producción.

Diferencia con Cuentas Nacionales: en Cuentas Nacionales (ex post) la oferta siempre es igual a la demanda. Este modelo muestra los **planes** de los agentes, que pueden no coincidir. Así explica uno de los grandes problemas macroeconómicos: **por qué fluctúa la economía**.

Con los números del ejercicio 1



$c = 0,7 \cdot t = 0,2 \cdot A_0 = 1.700$. Con $Y = 3.000$ la demanda es 3.380: falta producción y hay desinversión no planeada de 380. El equilibrio está en 3.863,64.

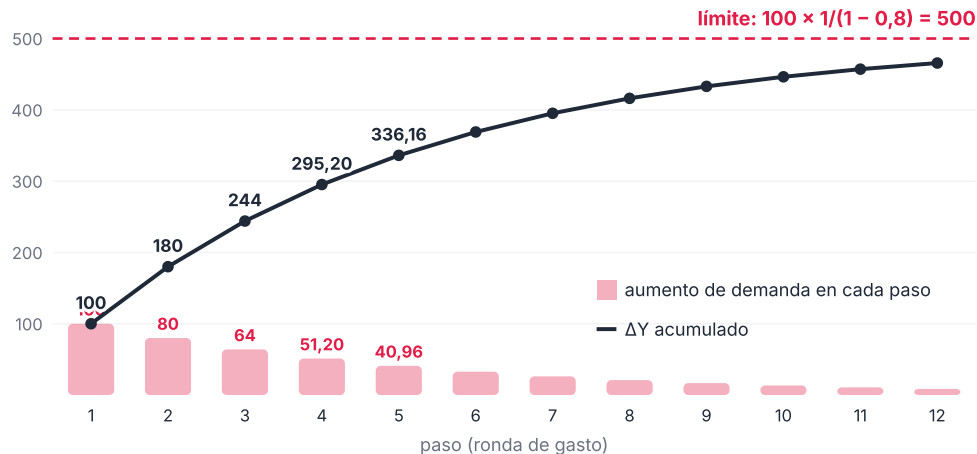
3.4 El multiplicador

El gasto varía, y el ingreso varía mucho más

Un aumento del gasto autónomo ($\Delta \bar{A}$) es nueva demanda: se produce, y eso genera ingreso. Como parte del consumo depende del ingreso, ese ingreso se vuelve a gastar en una proporción c , que vuelve a generar ingreso, y así sigue: una **progresión geométrica decreciente**.

Paso	Aumento demanda = producción	ΔY acumulado
1	$\Delta \bar{A}$	$\Delta \bar{A}$
2	$c \cdot \Delta \bar{A}$	$\Delta \bar{A}(1 + c)$
3	$c^2 \cdot \Delta \bar{A}$	$\Delta \bar{A}(1 + c + c^2)$
4	$c^3 \cdot \Delta \bar{A}$	$\Delta \bar{A}(1 + c + c^2 + c^3)$
...	...	...
∞		$\Delta \bar{A} \cdot 1/(1 - c)$

En números ($c = 0,8$, $\Delta \bar{A} = 100$): $100 \rightarrow 180 \rightarrow 244 \rightarrow 295,2 \rightarrow 336,16 \rightarrow \dots \rightarrow 500$. El gasto subió 100 y el ingreso, 500.



Con impuestos proporcionales, c aparece multiplicada por $(1 - t)$, un número entre 0 y 1: es como si la propensión a consumir se achicara. Se achica la "bola" de generación de ingreso, crece el denominador y **el multiplicador es más chico**.

sin t : $mg = 1/(1 - c)$
 con t : $mg = 1/[1 - c(1 - t)]$
 $\Delta Y = mg \cdot \Delta A_o$

3.5 Política fiscal en economía cerrada

El gobierno mueve A_o o mueve el multiplicador

Actúan sobre A_o (desplazan la DA en paralelo)

- T_o : impuestos de suma fija (bienes personales, riqueza)
- TR : transferencias (jubilaciones, AUH)
- G : gasto corriente e inversión (por ejemplo, carreteras)

Actúan sobre $c(1 - t)$ (cambian la pendiente)

- t : tasa de impuestos que dependen del ingreso (ganancias)

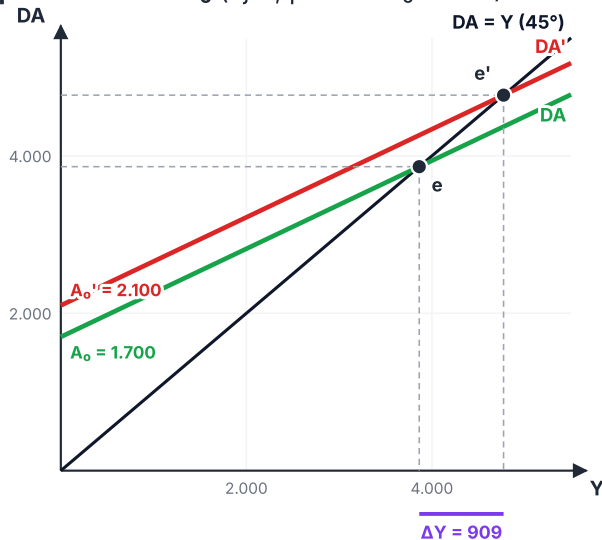
Expansiva: para estimular la DA y que la economía crezca.

$\uparrow TR$ o $G \cdot \downarrow T_o$ o t

Contractiva: para "enfriar" la economía; con alta inflación, una receta es bajar la DA.

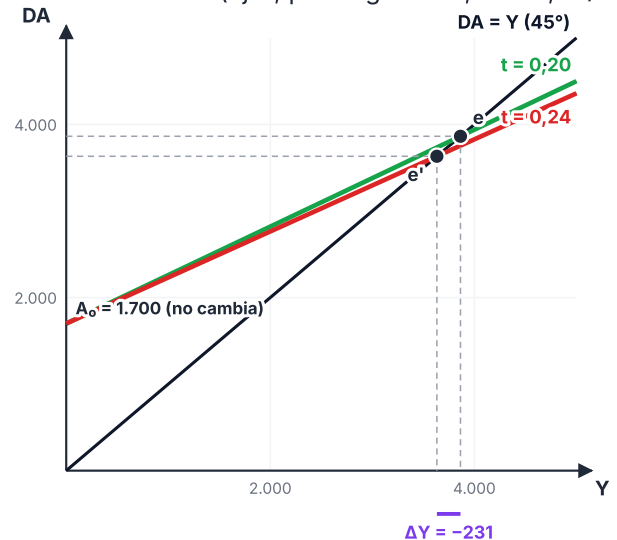
$\downarrow TR$ o $G \cdot \uparrow T_o$ o t

Expansiva sobre A_0 (ej. 1, punto e: $I_0 + 400$)



La DA se desplaza **en paralelo hacia arriba**. A_0 sube 400 y el ingreso sube 909: el efecto multiplicador.

Contractiva sobre t (ej. 1, punto g: t de 0,20 a 0,24)



La DA **se aplana** (cambia la pendiente). El multiplicador baja de 2,27 a 2,14 y el ingreso cae a 3.632,48.

Estabilizador automático: los impuestos que dependen del ingreso achican el multiplicador, así que cualquier perturbación tiene un efecto menor sobre el ingreso. La economía fluctúa menos.

3.6 Ejercicios resueltos de la cátedra

Ejercicio 1: equilibrio y perturbaciones

Datos: $Y = 3.000$ · $I = 800$ (solo autónoma) · $G = 900$ · $t = 20\%$ · $c = 0,7$ · $C_0 = 0$, $T_0 = 0$, $TR = 0$. (Datos tomados de la resolución del video.)

a) ¿Está en equilibrio?

- 1 $YD = Y - T_0 - tY + TR = 3.000 - 0,2 \times 3.000$ **$YD = 2.400$**
- 2 $C = C_0 + c \cdot YD = 0 + 0,7 \times 2.400$ **$C = 1.680$**
- 3 $DA = C + I + G = 1.680 + 800 + 900$ **$DA = 3.380$**
- 4 $DA (3.380) > Y (3.000) \rightarrow$ no hay equilibrio en el mercado de productos **$DNP = 380$**
- 5 $SPu = tY - G = 600 - 900$ **$SPu = -300$**
- 6 $SPr = YD - C = 2.400 - 1.680$ (o 30% de 2.400) **$SPr = 720$**
- 7 $S = 720 - 300 = 420 \neq I = 800 \rightarrow$ tampoco en el mercado de activos **$S \neq I$**

b-c) Ingreso de equilibrio y control

- 1 $DA = 0,7(1 - 0,2)Y + 800 + 900$ **$A_0 = 1.700$**
- 2 $mg = 1/(1 - 0,7 \times 0,8) = 1/0,44$ **$mg = 2,27$**
- 3 $Y^e = 2,27 \times 1.700$ **$Y^e = 3.863,64$**
- 4 Control: $T = 0,2 \times 3.863,64 = 772,73 \rightarrow SPu = 772,73 - 900$ **$SPu = -127,27$**
- 5 $SPr = 30\% \times (3.863,64 - 772,73)$ **$SPr = 927,27$**
- 6 $S = 927,27 - 127,27 = I$ **$S = 800 \checkmark$**

Cuando un mercado no está en equilibrio, el otro tampoco: si $DA \neq Y$, entonces $S \neq I$.

Ejercicio 1 · Perturbaciones (d a g)

Punto	Cambio	A_0	mg	Y^e	T	SPu	Situación fiscal
Inicial	—	1.700	2,27	3.863,64	772,73	-127,27	déficit
d	G baja a 600 ($\Delta G = -300$)	1.400	2,27	3.181,82	636,36	+36,36	superávit: baja la recaudación, pero el gasto baja más
e	I_0 sube 400 (empresarios optimistas)	2.100	2,27	4.772,73	954,55	+54,55	superávit: sube la recaudación
f	d + e ($\Delta A_0 = +100$)	1.800	2,27	4.090,91	818,18	+218,18	mejora
g	t sube de 20% a 24%	1.700	2,14	3.632,48	871,79	-28,21	mejora, atenuada por la caída del ingreso

Ingreso de equilibrio en cada escenario



En d, e y f solo cambia A_0 : el multiplicador sigue siendo 2,27. En d, el gasto baja 300 y el ingreso baja más (681,82): primero cae lo mismo que G, después cae el consumo, y así sigue.

En g cambia **t**: cambia el **multiplicador** (2,14) con el mismo $A_0 = 1.700$. Es política contractiva.

Ejercicio 2 · ¿Da lo mismo aumentar G que aumentar TR?

Datos: $C = 200 + 0,8 \cdot YD$ · $t = 0,25$ · sin T_0 · inversión totalmente autónoma. Del video: $A_0 = 1.832$. Como G pasa a 1.200 con $\Delta G = 600$, G inicial = 600; como TR pasa a 640 con $\Delta TR = 600$, TR inicial = 40.

a) Equilibrio

1 $C_0 + c \cdot TR + I_0 + G$ $A_0 = 1.832$

2 $1/[1 - 0,8 \times 0,75]$ $mg = 2,5$

3 $2,5 \times 1.832$ $Y^e = 4.580$

b) G sube a 1.200 ($\Delta G = 600$)

$\Delta Y = mg \times \Delta G = 2,5 \times 600 = 1.500$

No coincide con ΔG : el gasto sube 600, el ingreso 600, el consumo sube $0,8 \times (1 - 0,25)$ de eso... y la espiral suma 900 más (2,5 veces ΔG).

c) TR sube a 640 ($\Delta TR = 600$)

$\Delta Y = mg \times c \times \Delta TR = 2,5 \times 0,8 \times 600 = 1.200$

No coincide con el punto b, aunque al fisco le cuesta lo mismo.



Con $mg = 2,5$ ($c = 0,8$ y $t = 0,25$). La transferencia pierde el primer paso: no es demanda, es ingreso disponible.

Para el fisco, las dos medidas cuestan lo mismo (600). Pero la transferencia **no es demanda en sí**: entra al ingreso disponible y recién en un segundo paso se convierte en consumo. Por eso su efecto sobre el producto es menor.

+ Lo que agrega el libro de Berisso

Capítulo "Teoría del Ciclo Económico": modelo de ingreso-gasto y política fiscal

La PMgC (p. 55-56)

- Es **menor que 1**: para Keynes es una ley psicológica que las familias no consuman todo el aumento de su ingreso.
- Cuanto **más rica** es una familia o economía, mayor su capacidad de ahorro y **menor tiende a ser la PMgC**.
- Para que no se frene una recuperación, la inversión tiene que absorber todo el nuevo ahorro que genera: $Y - C = I$.

Kalecki (p. 52)

Antes que Keynes llegó a conclusiones parecidas. Dos paradojas: (i) los capitalistas en conjunto **ganan más cuanto más gastan**; (ii) la inversión no motoriza el ciclo porque aumenta la capacidad productiva, sino por el **efecto reactivador del gasto** y los nuevos empleos.

Prebisch: las variables del modelo (p. 53)

Independientes: la propensión a consumir, las expectativas sobre el rendimiento futuro del capital, la preferencia por la liquidez y la cantidad de dinero (las dos últimas fijan la tasa de interés).

Dependientes: el volumen de ocupación y el ingreso nacional.

Multiplicador fiscal (p. 60-61)

Con $PMgC = 0,8$: un aumento de 100 en G , I_0 o C_0 suma **500** al ingreso; un aumento de 100 en TR (o una baja de T) suma **400**. TR y T no son demanda en sí, sino componentes del ingreso disponible. Es lo mismo que muestra el ejercicio 2.

Gastar más pero cobrando más impuestos (p. 66): si el aumento de G se financia con más T , cae el ingreso disponible y el consumo, y eso tiende a **anular el efecto expansivo** del mayor gasto.

Ajuste por stocks (p. 62): si la DA supera a Y , las empresas ven bajar sus stocks y aumentan la producción y el empleo hasta el equilibrio; si la DA es menor, se acumulan stocks y la producción se contrae.



Hoja de fórmulas

Modelo Ingreso-Gasto en una página

Demanda agregada

$$DA = C + I + G + XN$$

$$\text{Equilibrio: } Y = DA$$

Consumo y ahorro

$$C = C_o + c \cdot YD$$

$$S = -C_o + s \cdot Y$$

$$c + s = 1$$

Ingreso disponible

$$YD = Y - T_o - tY + TR$$

Inversión y gobierno

$$I = I_o - b \cdot i$$

$$G = G_o \text{ (exógeno)}$$

Gasto autónomo

$$A_o = C_o - cT_o + cTR + I_o + G$$

$$DA = A_o + c(1 - t)Y - bi$$

Equilibrio

$$Y^e = mg \cdot (A_o - bi)$$

$$mg = 1/[1 - c(1 - t)]$$

Multiplicador

$$\text{sin } t: 1/(1 - c)$$

$$\Delta Y = mg \cdot \Delta A_o$$

$$\Delta Y \text{ por } TR = mg \cdot c \cdot \Delta TR$$

Política fiscal

sobre A_o : T_o , TR , G (paralelo)

sobre la pendiente: t (rota)

Desequilibrio

$Y > Y^e \rightarrow \text{INP (stock } \uparrow)$

$Y < Y^e \rightarrow \text{DNP (stock } \downarrow)$

Situación fiscal

$$SP_u = T_o + tY - TR - G$$

$$SP_r = YD - C = s \cdot YD$$

$$S = SP_r + SP_u = I \text{ (equilibrio)}$$

Siglas

DA / OA	Demanda / Oferta agregada	i	Tasa de interés
Y	Ingreso = producción	G	Gasto del gobierno
YD	Ingreso disponible	T_o	Impuestos de suma fija
C_o	Consumo autónomo	t	Tasa impositiva sobre el ingreso
c (PMgC)	Propensión marginal a consumir	TR	Transferencias
s	Propensión marginal a ahorrar	A_o	Gasto autónomo
I_o	Inversión autónoma	mg	Multiplicador del gasto
b	Sensibilidad de I a la tasa de interés	INP / DNP	Inversión / desinversión no planeada